მე-11 კლასი მათემატიკა მეოთხე ქვიზი 2025 წლის 22 მაისი

ვარიანტი

1. a-ს რა მნიშვნელობისათვის იქნება ax-6y+3z-1=0 და 3x-2y+z+2a-1=0 განტოლებებით მოცემული სიბრტყეები ურთიერთმართობული?

ა) 0,5 ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{4}{3}$ დ) -5 ე) -16 ვ) ასეთი a არ არსებობს

2. $f(x)=\frac{16}{x}+x^2+1, სადაც\ x>0$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობაა:

ა) 1 ბ) 7 გ) 13 დ) 20 ე) 27 ვ) 33

3. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელია იმ ჰიპერბოლის განტოლება, რომლის ასიმპტოტების განტოლებებია y=0,75x და y=-0,75x, ხოლო ფოკუსებს შორის მანძილია 2c=30?

ა) $\frac{x^2}{48}-\frac{y^2}{64}=1$ ბ) $\frac{x^2}{55}-\frac{y^2}{76}=1$ გ) $\frac{x^2}{81}-\frac{y^2}{25}=1$ დ) $\frac{x^2}{64}-\frac{y^2}{16}=1$ ე) $\frac{x^2}{44}-\frac{y^2}{61}=1$ ვ) $\frac{x^2}{144}-\frac{y^2}{81}=1$

4. ცნობილია, რომ $f'(x)=\frac{8x}{\sqrt{2x^2+1}}$ და f(0)=5. რისი ტოლია f(2)?

ა) 21 ბ) -1 გ) $\sqrt{3}+3$ დ) 2-$\sqrt{3}$ ე) 13 ვ) 10

5. თუ f(x)=$\frac{ln6x}{2x}$. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელია ამ ფუნქციის გრაფიკის გადაღუნვის წერტილის აბსცისა.

ა) e ბ) $\frac{e\sqrt{e}}{6}$ გ) $\frac{e^2}{3}$ დ) ln 3 ე) $ln6$ ვ) 0

6. A(1;2;1). w სიბრტყის განტოლებაა x+y+z=0 . B არის A წერტილის სიმეტრიული w სიბრტყის მიმართ. იპოვეთ B წერტილის სამივე კოორდინატის ნამრავლი.

ა) $-\frac{3}{8}$ ბ)$-\frac{50}{27}$ გ) $\frac{9}{4}$ დ) $\frac{7}{9}$ ე) $\frac{49}{64}$ ვ) $-\frac{13}{16}$

7. y= $\frac{1}{3}x^3-2x^2-4x+\frac{31}{3}$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარეობს A და B წერტილები. ამ წერტილებზე გავლებულია ამ გრაფიკზის მხებები, რომლებიც (თითოეული) y=x+199 წრფის პარალელურია. AB წრფის განტოლებაა:

ა) y=7-5x ბ) y=3x-1 გ) y=10-2x დ) y=3x+22 ე) y=4 ვ) y=x+9

8. $f''(x)$=36x-10. ცნობილია, რომ f(0)=-3 და f(1)=0. რისი ტოლია f(-1)?

ა) -16 ბ) 7 გ) 15 დ) -23 ე) -9 ვ) 1,5

9. მოცემულია f(x)=460- $\frac{x^3}{300}-\frac{8100}{x}$, სადაც x>0. ამ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარეობს A წერტილი, რომელშიც გატარებული ამ ფუნქციის გრაფიკის მხები x და y ღერძებს კვეთს დადებით მხარეს. იპოვეთ A წერტილის აბსცისის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ა) (0; 30) ბ) (30; +∞) გ) (60; +∞) დ) (0;60) ე) (90; +∞) ვ) (0;90)

10. $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 3sin^2xcosxdx=$

ა) -1 ბ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ გ) -$\frac{1}{2}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{7}{8}$ ვ) 1

11. A(1;2;-1), B(3;-2;1), C(1;0;1), D(2;2;2), E(-1;4;-1), K(0;0;3). D, E და K წერტილებიდან, რომელი მდებარეობს ABC სიბრტყეზე?

ა) არცერთი ბ) მხოლოდ D გ) მხოლოდ E
დ) მხოლოდ K ე) მხოლოდ E და K ვ) მხოლოდ D და K

12. x+2y-2z-3=0 და 2x-y+2z+3=0 ფორმულებით მოცემულ სიბრტყეებს შორის კუთხეა:

ა) 15^0 ბ) 30^0 გ) 45^0 დ) 60^0 ე) 90^0 ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

13. y^2=-12x ფორმულით მოცემული პარაბოლის დირექტრისისა და y=5x+1 ფორმულით მოცემული წრფის გადაკვეთის წერტილის კოორდინატების ჯამი ტოლია:

ა) -11 ბ) 27 გ) 15 დ) -9 ე) 19 ვ) 16

14. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი მახასიათებელი არის საერთო როგორც ელიფსისთვის, ასევე ჰიპერბილისთვისა და პარაბოლისთვის?

ა) თითოეულ მათგანს აქვს ორი ფოკუსი ბ) თითოეულ მათგანს კვეთს დირექტრისა
გ) თითოეული მათგანის ექსცენტრისიტეტი ცვლადია დ) თითოეული მათგანი შეიძლება განისაზღვროს არსებული ფოკუსებითა და დირექტრისით ე) თითოეული მათგანს აქვს ასიმპტოტი
ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

15. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელია $y=x-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^3}$ ფუნქციის გრაფიკის ასიმპტოტის ფორმულა?

ა) y=x ბ) y=x+1 გ) y=1 დ) y=x+2 ე) y=2x-1 ვ) y=1-2x

16. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელ შუალედშია $y=x-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^3}$ ფუნქცია კლებადი?

ა) $16(-\infty;0)$ ბ) $(0;\sqrt{2}]$ გ) $[-3;1]$ დ) $(0;1]$ ე) $[1;+\infty)$ ვ) $(-\infty;-3]$

17. იპოვეთ $y^2=4-x$ და $y^2=12+3x$ ფორმულებით მოცემულ წირებს შორის მოქცეული ფიგურის ფართობი.

ა) 30 ბ) $20\sqrt{2}$ გ) $\frac{32\sqrt{6}}{3}$ დ) $\frac{15\sqrt{5}}{2}$ ე) $\frac{142}{7}$ ვ) $21+2\sqrt{5}$

18. ცნობილია, რომ $f'(x)=3(x+1)^3(x-2)(x-4)^2$. მოცემულია სამი წინადადება: I. ამ ფუნქციას აქვს გადაღუნვის წერტილი x=2 თვის. II. ამ ფუქციას აქვს გადაღუნვის წერტილი x=4 თვის. III. ამ ფუნქციას აქვს ლოკალური მაქსიმუმის წერტილი x=-1 თვის. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი y=f(x) ფუნქციისთვის?

ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ III
დ) მხოლოდ I და II ე) მხოლოდ I და III ვ) მხოლოდ II და III

19. ცნობილია, რომ $y=6x^2$ ფუნქციის გრაფიკსა და ox ღერძს შორის მდებარე ფიგურის ფართობია S, სადაც $-a\leq x\leq a$. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლია S, თუ ცნობილია, რომ a ნატურალური რიცხვია?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

20. $f(w)=\int_1^w \sqrt{x^3+2}dx$. იპოვეთ $f'(2)$.

ა) $3\sqrt{2}$ ბ) $3\sqrt{2}-\sqrt{3}$ გ) $0{,}6\sqrt{10}$ დ) $\sqrt{10}-\sqrt{3}$ ე) $\sqrt{10}$ ვ) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$

21. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}=1$ ტოლობით მოცემული ელიფსის ფოკუსის კოორდინატებია F(m;c). რისი ტოლია $10+m^2-c^2$?

ა) 11 ბ) 17 გ) 12 დ) 35 ე) -15 ვ) 3

22. y=f(x) არის R-ზე განსაზღვრული და განსაზღვრის არეში ყველგან დიფერენცირებადი(წარმოებადი) ფუნქცია. ცნობილია, რომ f(2)=2; $f'(2)=1$ და $f''(2)=3$. $g(x)=(xf(x))'$. რისი ტოლია $\int_0^2 xf(x)g(x)dx$.

ა) 1 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 8

23. $\frac{x^2}{32}-\frac{y^2}{18}=1$ განტოლებით მოცემულ ჰიპერბოლაზე აღებულია A და B წერტილები ისე, რომ A და B წერტილები სიმეტრიულია კოორდინატთა სათავის მიმართ. A და B წერტილებზე გავლებული ჰიპერბოლას მხებები (თითოეული) 9x-4y+11=0 წრფის პარალელურია. რისი ტოლია AB-ს სიგრძე?

ა) 4 ბ) $4\sqrt{23}$ გ) $3\sqrt{17}$ დ) $5\sqrt{15}$ ე) $10\sqrt{11}$ ვ) $12\sqrt{3}$

24. რა მაქსიმალური მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{2}=1$ ელიფსზე მდებარე წერტილის აბსისისა და ორდინატის კვადრატის ჯამმა (იგულისხმება აბსცისას დამატებული ორიდნატის კვადრატი?

ა) 3 ბ) 4 გ) 6 დ) 7 ე) 8 ვ) 11

25. მოცემულია $f(x)=e^{2x}-6e^x+5$, სადაც x ნებისმიერია და $g(x)=e^{2x}-6e^x+5$, სადაც $x\leq a$. იპოვეთ a-ს მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა, რომლისთვისაც f და g ფუნქციების მინიმალური მნიშვნელობები ტოლია.

ა) 5 ბ) 2 გ) ln3 დ) 3 ე) ln2 ვ) არ არსებობს მინიმალური a.